Práctica Examen RA2 (10.12.25)

Windows

Cristóbal Suárez Abad

El equipo Windows del laboratorio muestra lentitud intermitente, picos de CPU inesperados y varios servicios que tardan en iniciar. Eres técnico/a de sistemas y debes realizar un análisis avanzado de procesos, hilos, trabajos y seguridad del sistema.

1. Localiza **tres procesos críticos del sistema** que deben estar siempre activos. Para cada uno captura una pantalla donde se vea:

· PID

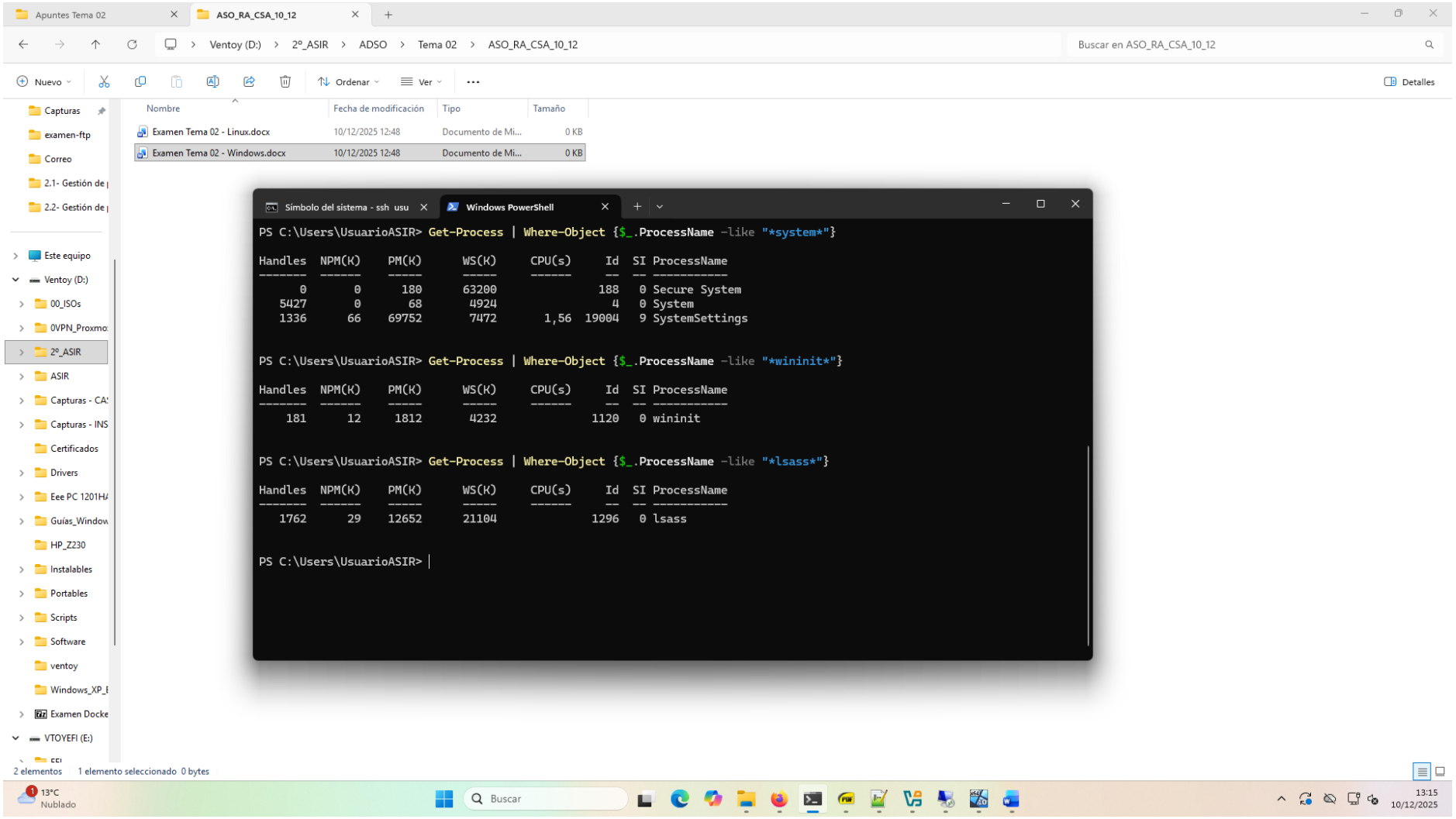
· Consumo de CPU

· Consumo de memoria

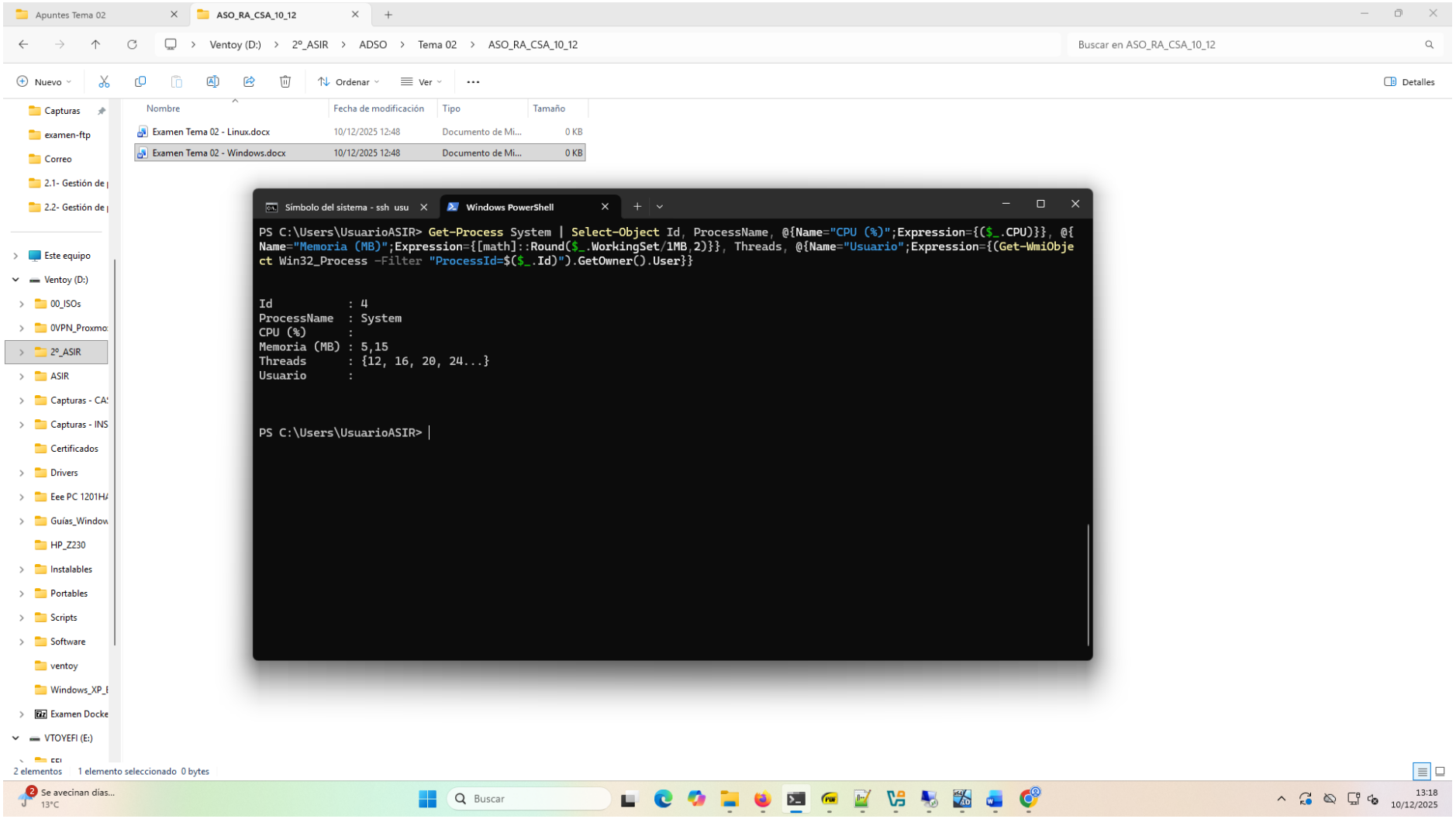
· Número de hilos

· Usuario propietario

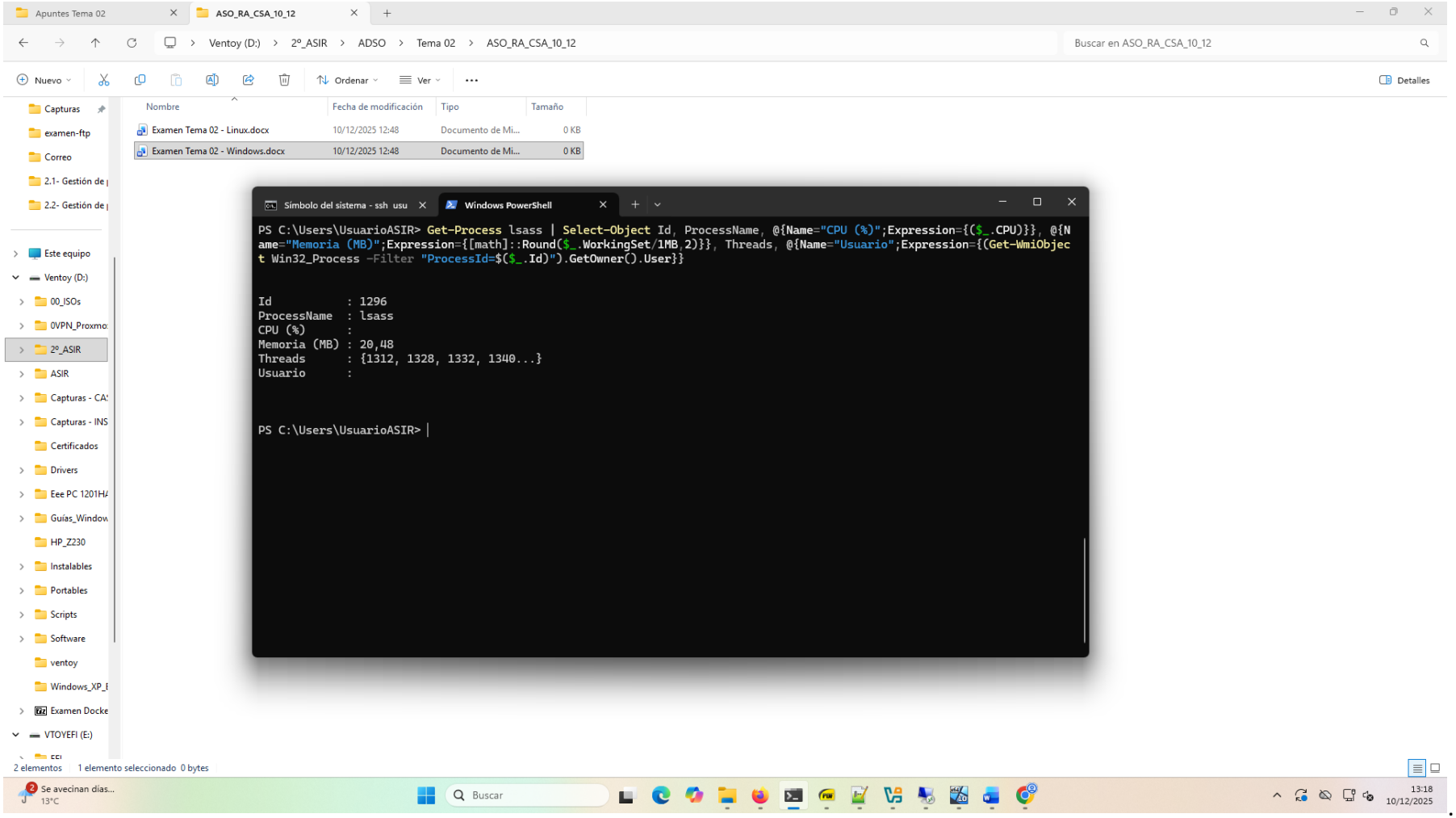
System, wininit y lsass



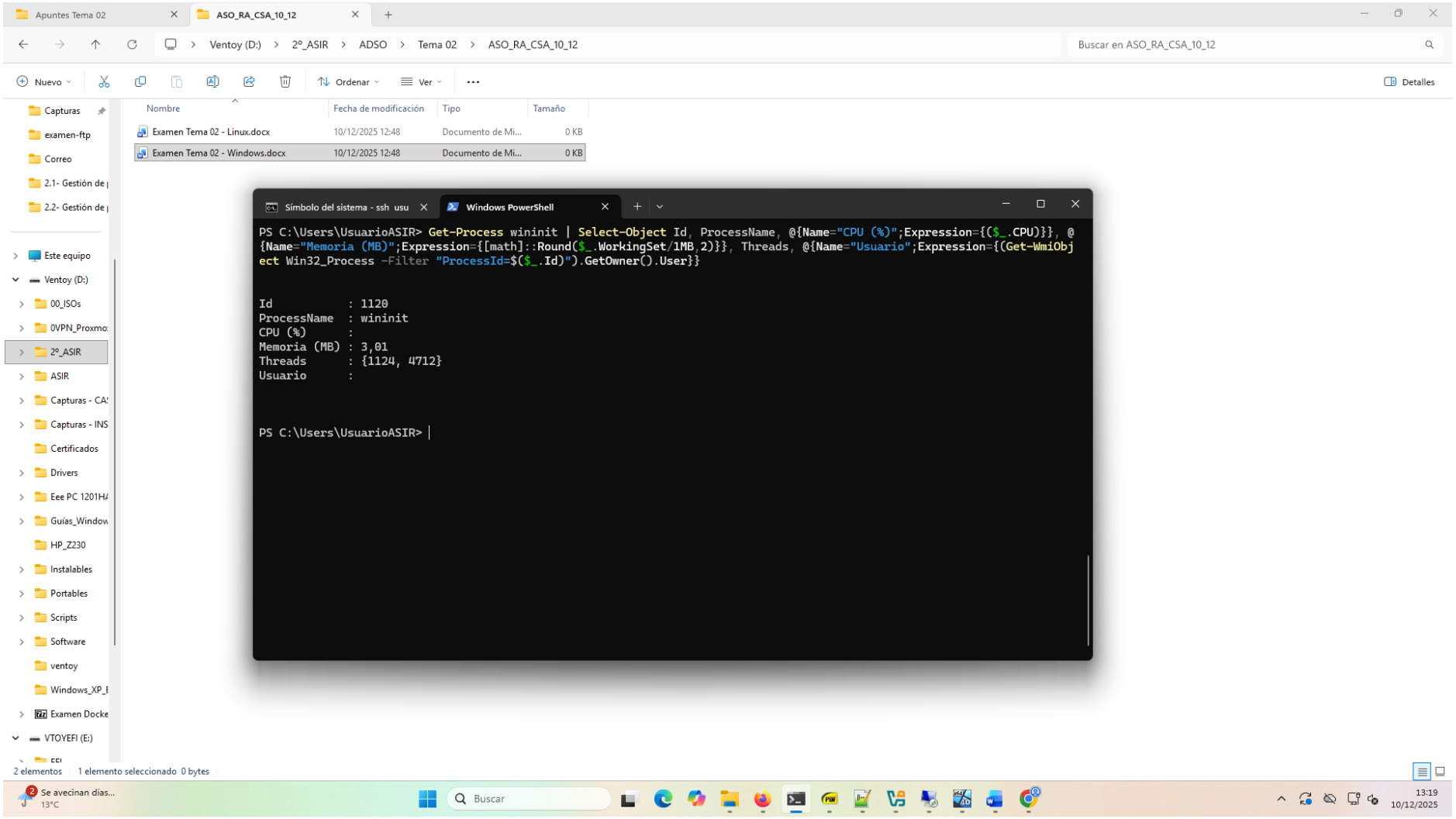
Por separado: System



Lsass


Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
Ventoy (D:) › 2º_ASIR › ADSO › Tema 02 › ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_10_12
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Capturas
examen-ftp
Correo
2.1- Gestión de
2.2- Gestión de
Este equipo
Ventoy (D:)
00_ISOs
0VPN_Proxmo
2º_ASIR
ASIR
Capturas - CA
Capturas - INS
Certificados
Drivers
Eee PC 1201HA
Guías_Window
HP_Z230
Instalables
Portables
Scripts
Software
ventoy
Windows_XP_I
Examen Docke
VTOYEFI (E:)
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx
10/12/2025 12:48
Documento de Mi...
0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx
10/12/2025 12:48
Documento de Mi...
0 KB
Símbolo del sistema - ssh usu
Windows PowerShell
PS C:\Users\UsuarioASIR> Get-Process lsass | Select-Object Id, ProcessName, @{Name="CPU (%)";Expression={($_.CPU)}}, @{Name="Memoria (MB)";Expression={[math]::Round($_.WorkingSet/1MB,2)}}, Threads, @{Name="Usuario";Expression={(Get-WmiObject Win32_Process -Filter "ProcessId=$($_.Id)").GetOwner().User}}
Id : 1296
ProcessName : lsass
CPU (%) :
Memoria (MB) : 20,48
Threads : {1312, 1328, 1332, 1340...}
Usuario :
PS C:\Users\UsuarioASIR>
2 elementos
1 elemento seleccionado 0 bytes
Se avecinan dias...
13°C
Buscar
13:18
10/12/2025

Wininit


Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
Ventoy (D:) > 2º_ASIR > ADSO > Tema 02 > ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_10_12
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx 10/12/2025 12:48 Documento de Mi... 0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx 10/12/2025 12:48 Documento de Mi... 0 KB
Símbolo del sistema - ssh usu
Windows PowerShell
PS C:\Users\UsuarioASIR> Get-Process wininit | Select-Object Id, ProcessName, @{Name="CPU (%)";Expression={($_.CPU)}}, @{Name="Memoria (MB)";Expression={[math]::Round($_.WorkingSet/1MB,2)}}, Threads, @{Name="Usuario";Expression={(Get-WmiObject Win32_Process -Filter "ProcessId=$($_.Id)").GetOwner().User}}
Id : 1120
ProcessName : wininit
CPU (%) :
Memoria (MB) : 3,01
Threads : {1124, 4712}
Usuario :
PS C:\Users\UsuarioASIR>
2 elementos 1 elemento seleccionado 0 bytes
Buscar
13:19
10/12/2025

Requisito: deben ser procesos esenciales del arranque

2. Selecciona **uno de los tres procesos anteriores** y muestra:

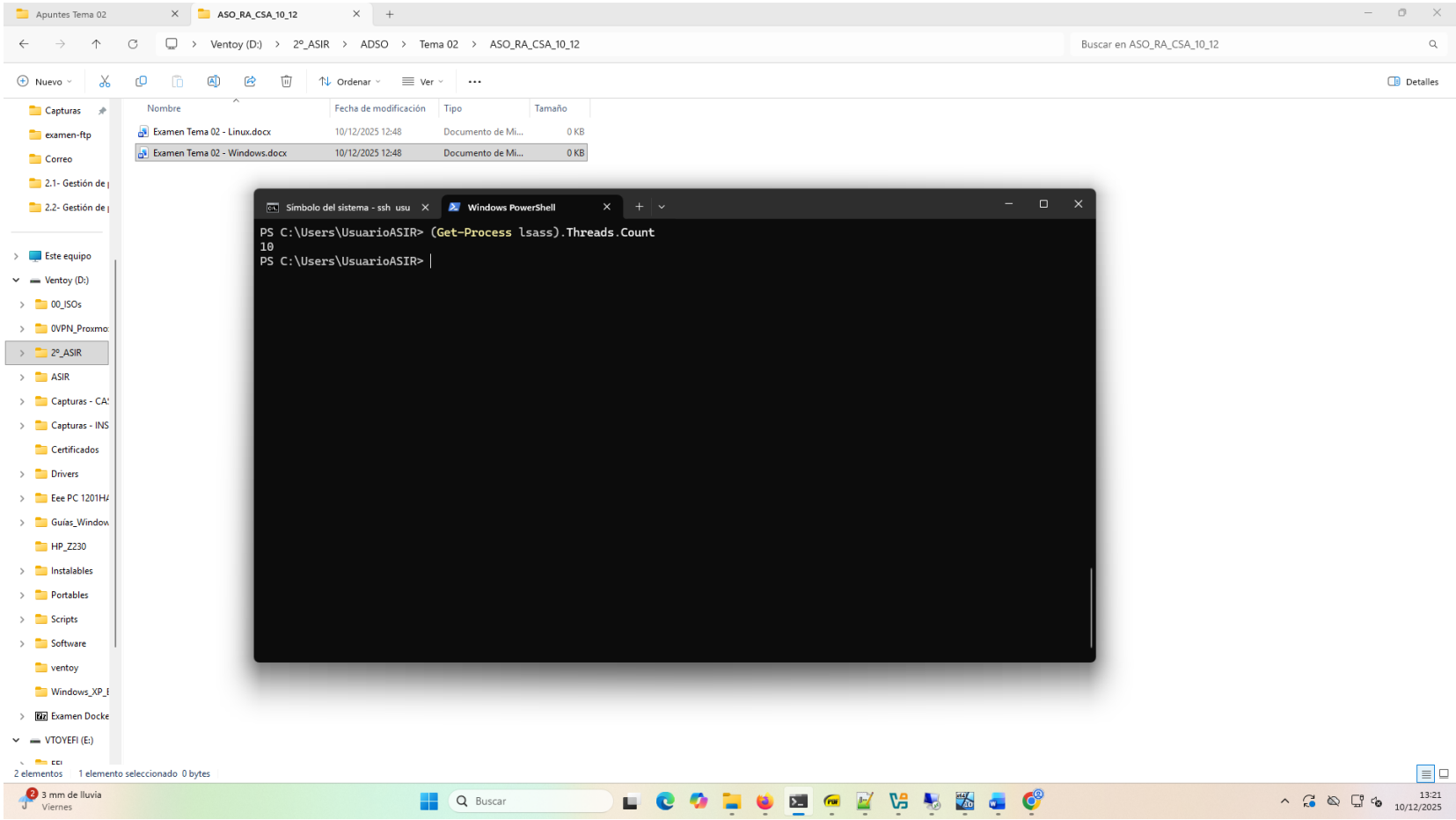
· Cantidad total de hilos

· Servicios o procesos hijo asociados

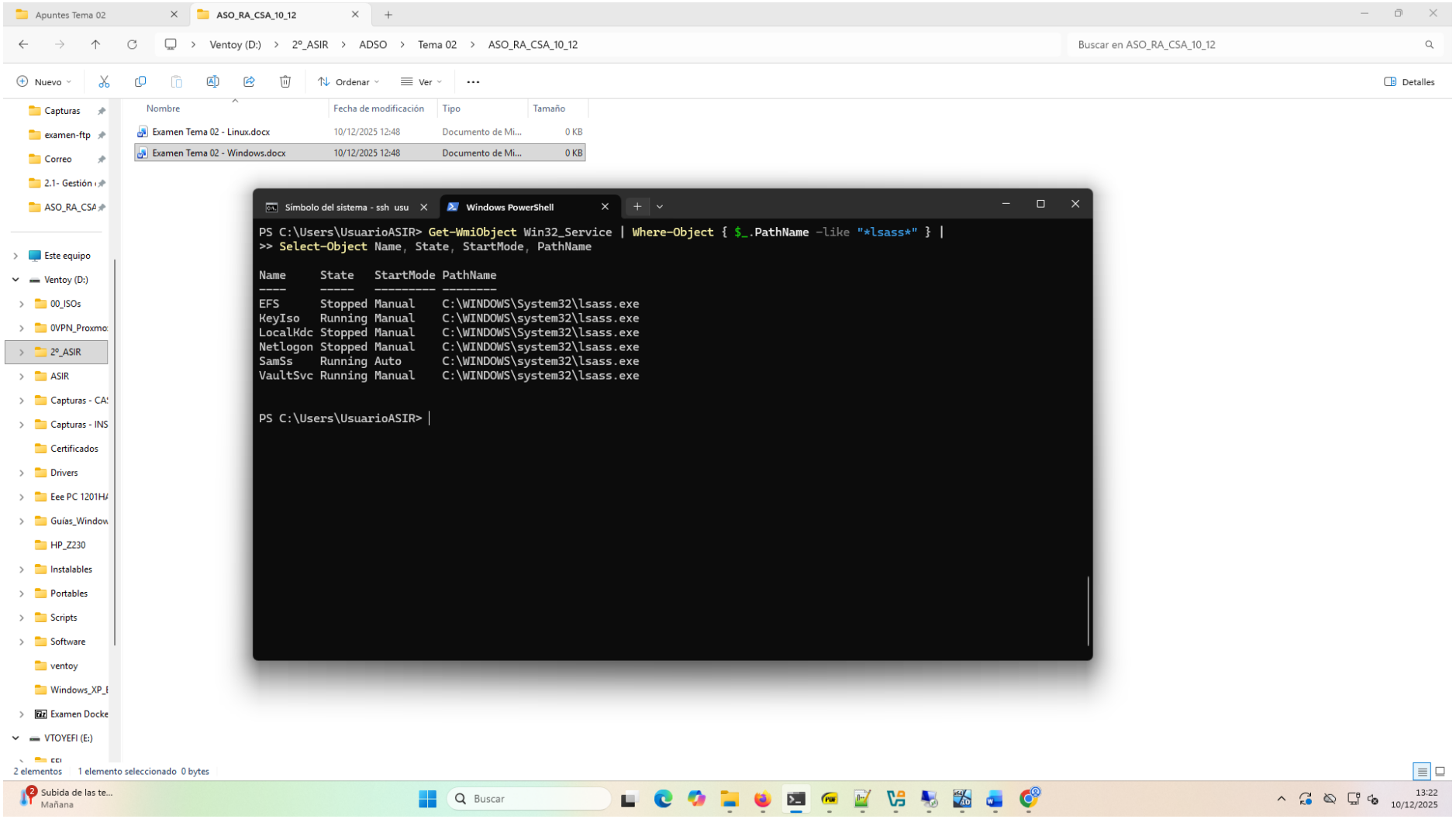
· Inclusión en trabajos (jobs) si aplica

Usaremos lsass:

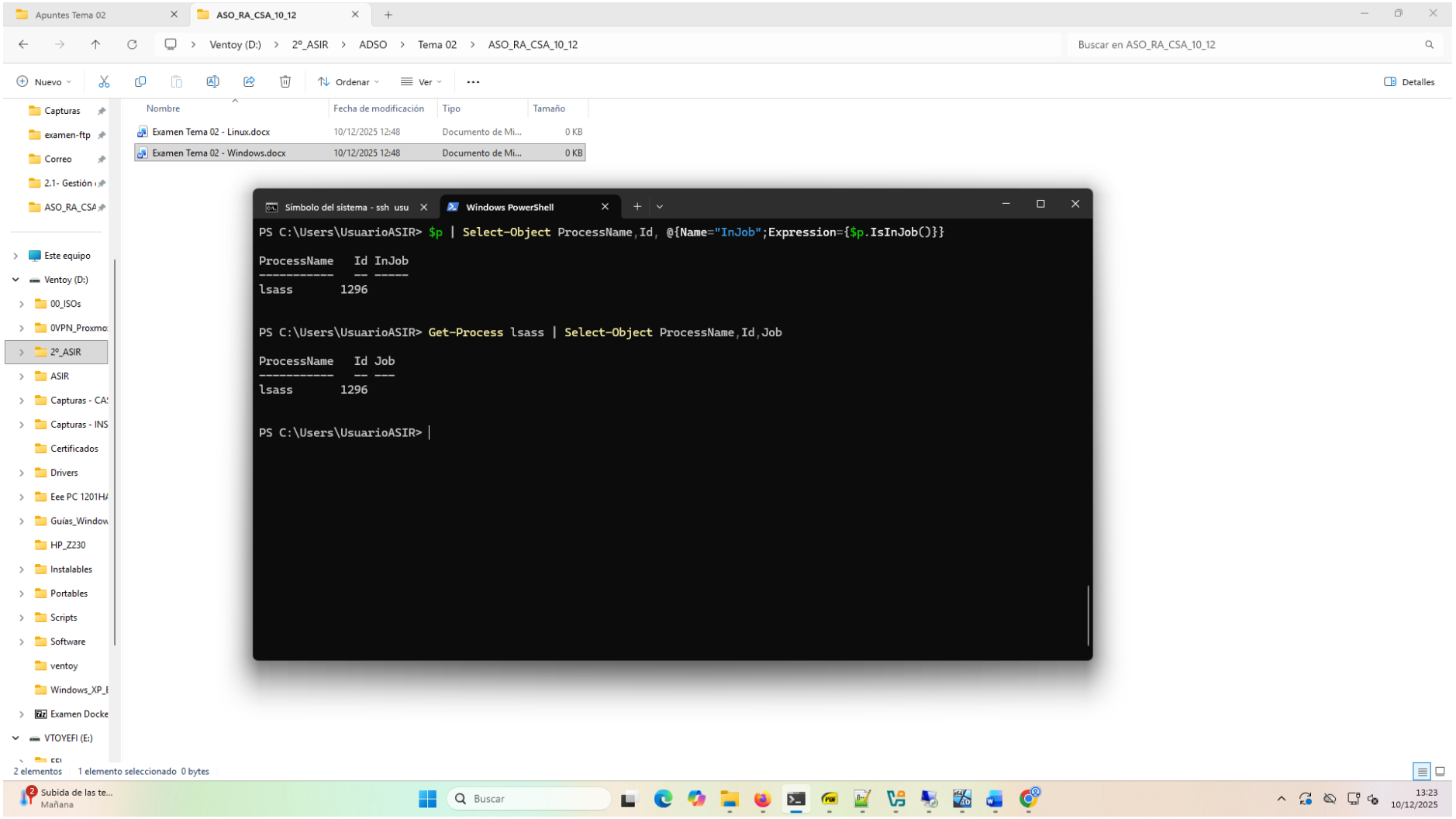
Cantidad de hilos:



Ver servicios o procesos hijo asociados



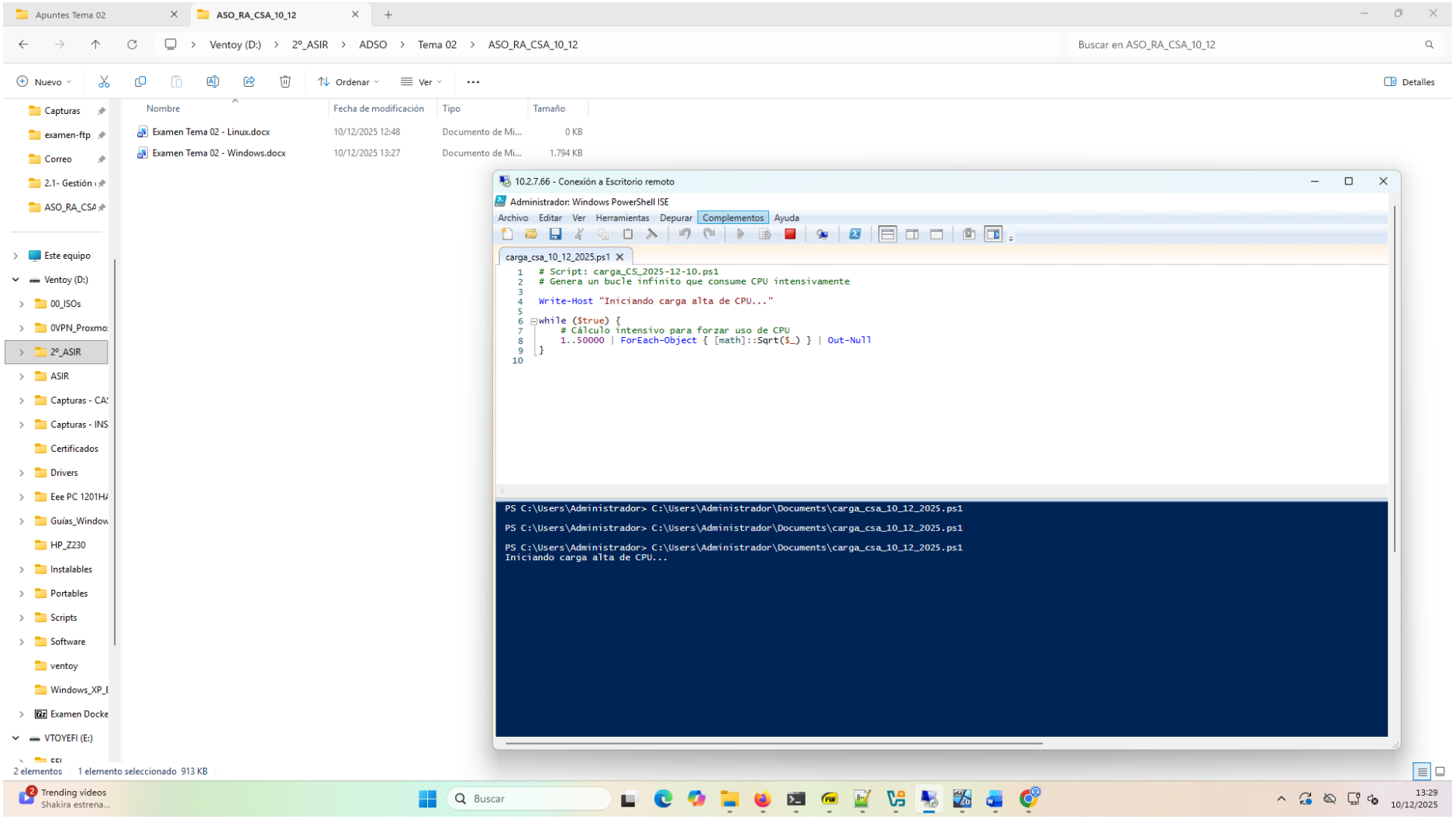
Inclusión en trabajos (jobs)



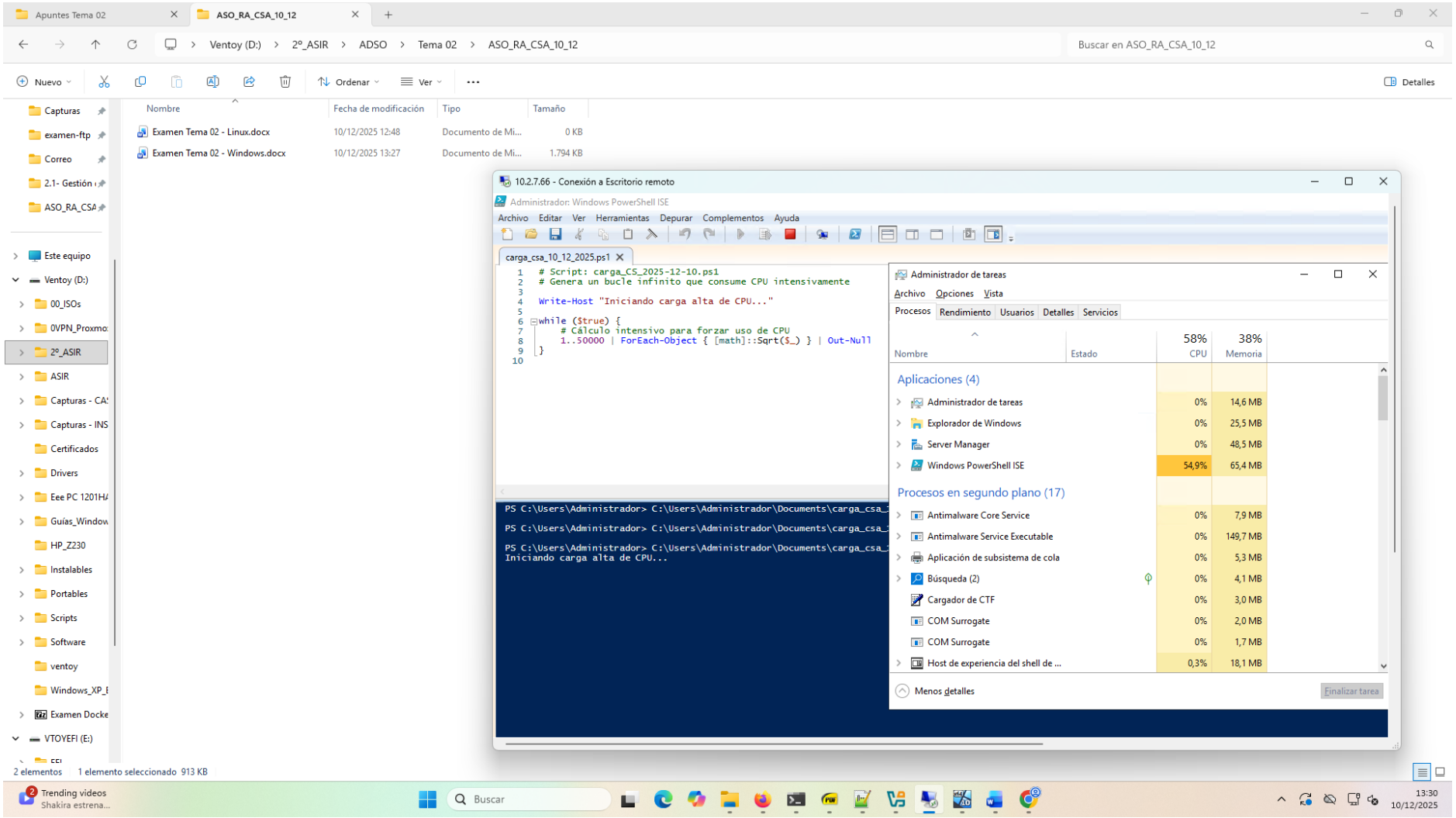
Crea un proceso manualmente que se llame *carga_<TUS_INICIALES>_<FECHA>*. Debe ser un proceso que consuma mucho CPU, elige tu lo que hace el script. Muestra:

- Captura del script
- Captura en la que se vea su consumo elevado.
- Captura con el PID del proceso y el numero de hilos

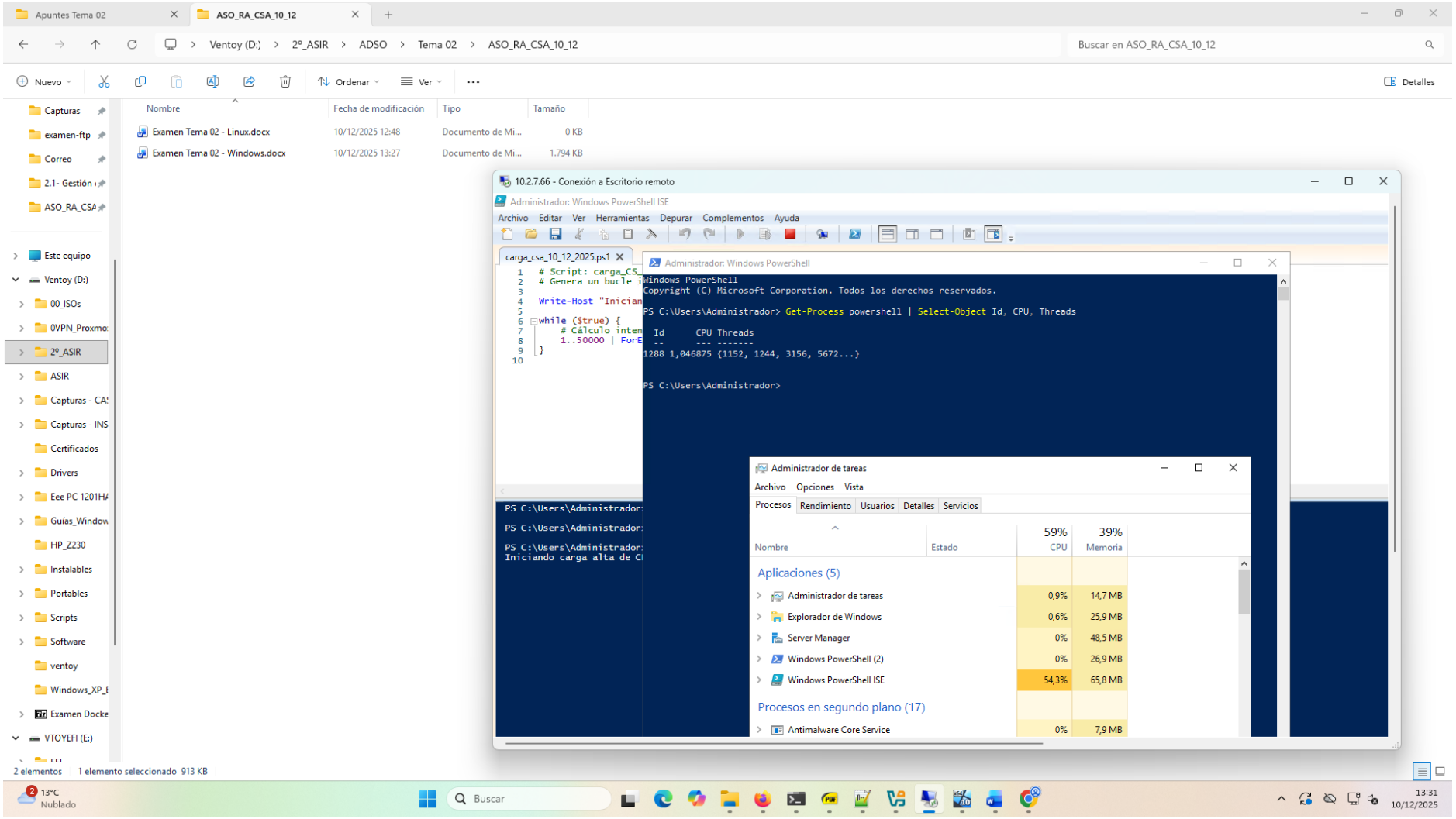
Captura del script:



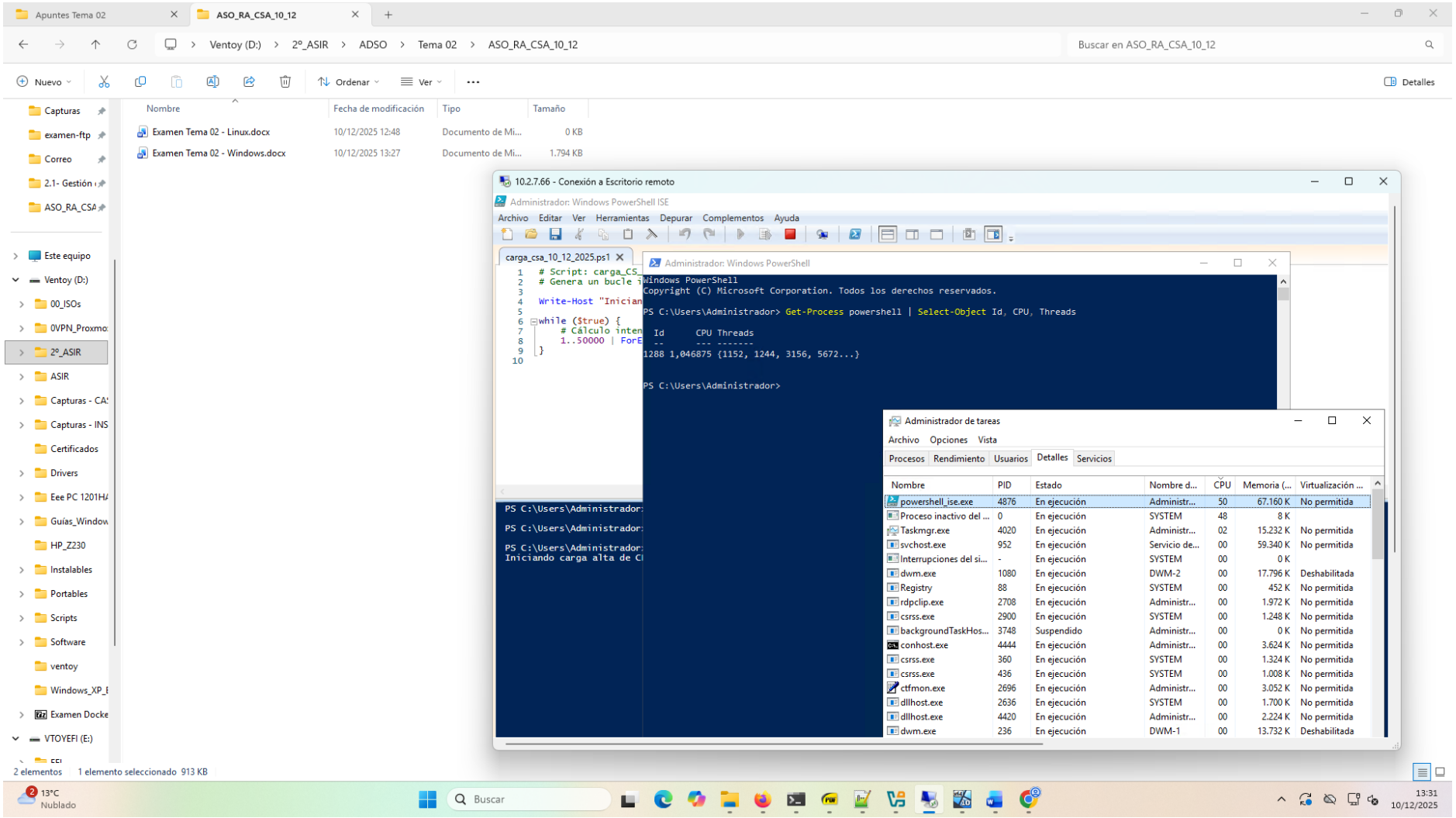
Captura de consumo elevado:



Captura de PID



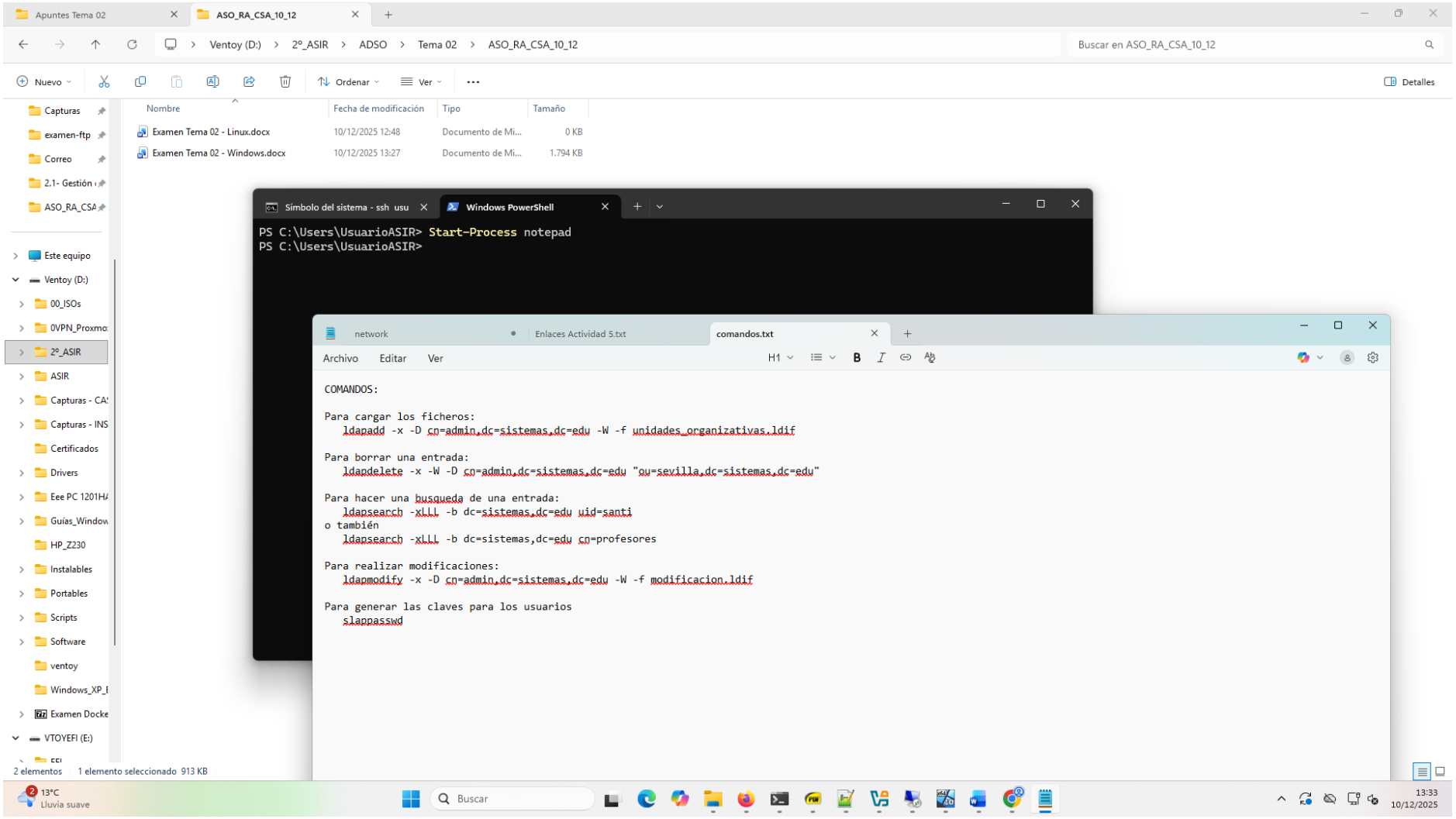
Otra forma de obtener la PID



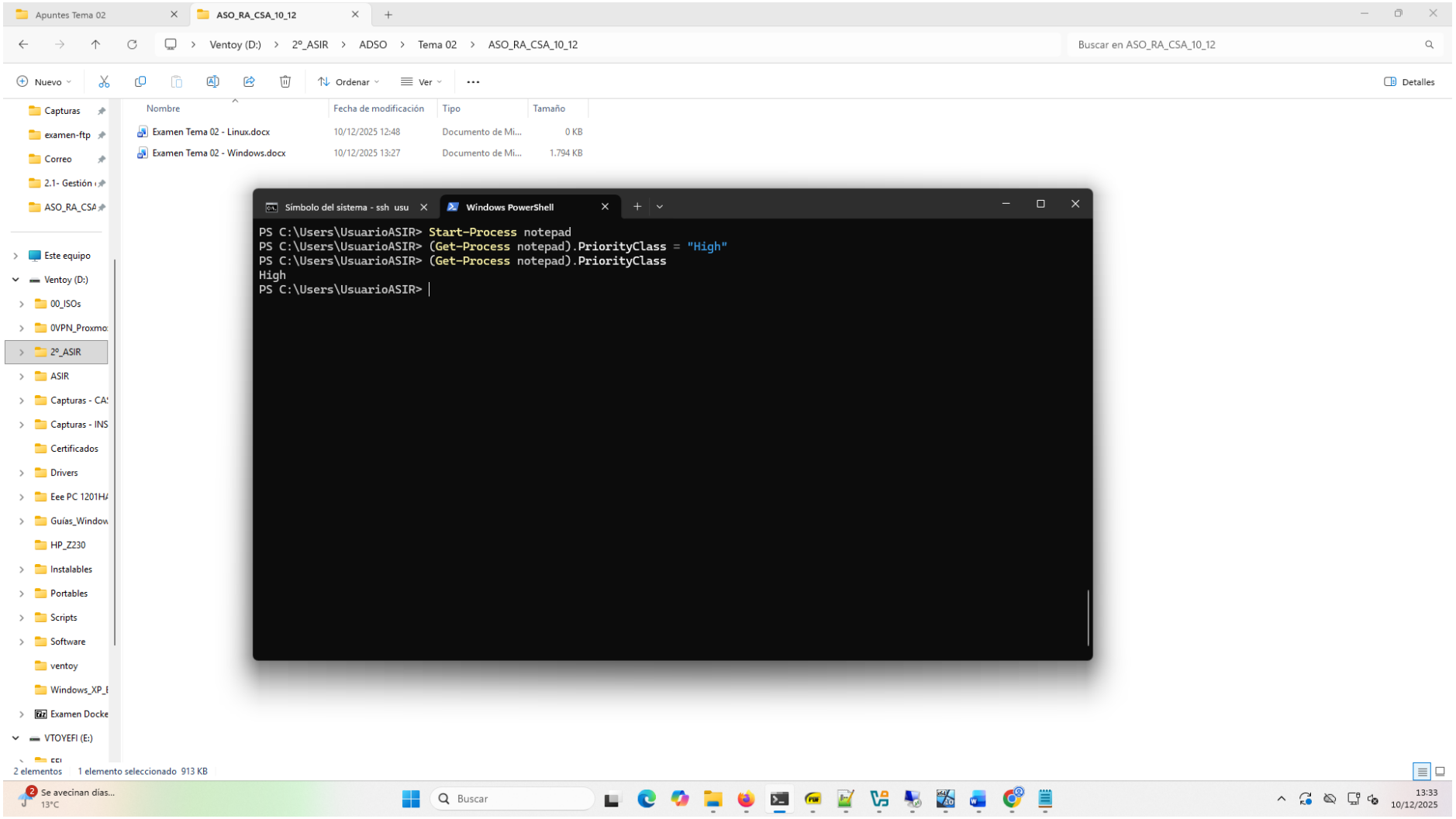
Elige el proceso **NOTEPAD.EXE** (si no existe debes lanzarlo). Cambia su prioridad a *Alta*. Observa si impacta en el rendimiento del sistema o en el reparto de CPU. Muestra:

- Captura con la prioridad modificada
- Comparativa en el uso de CPU

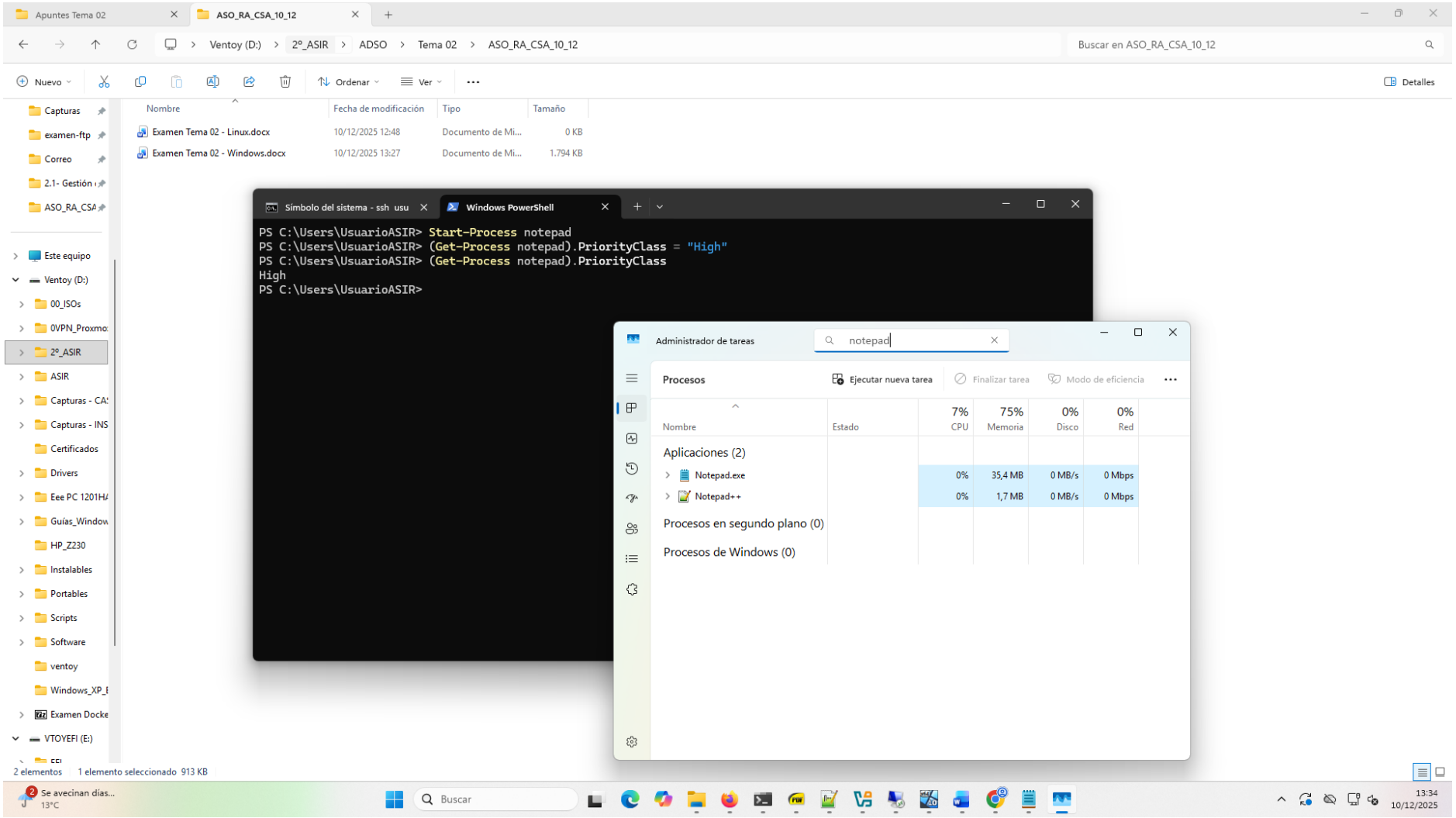
Abrimos Notepad:



Cambiamos y vemos su prioridad



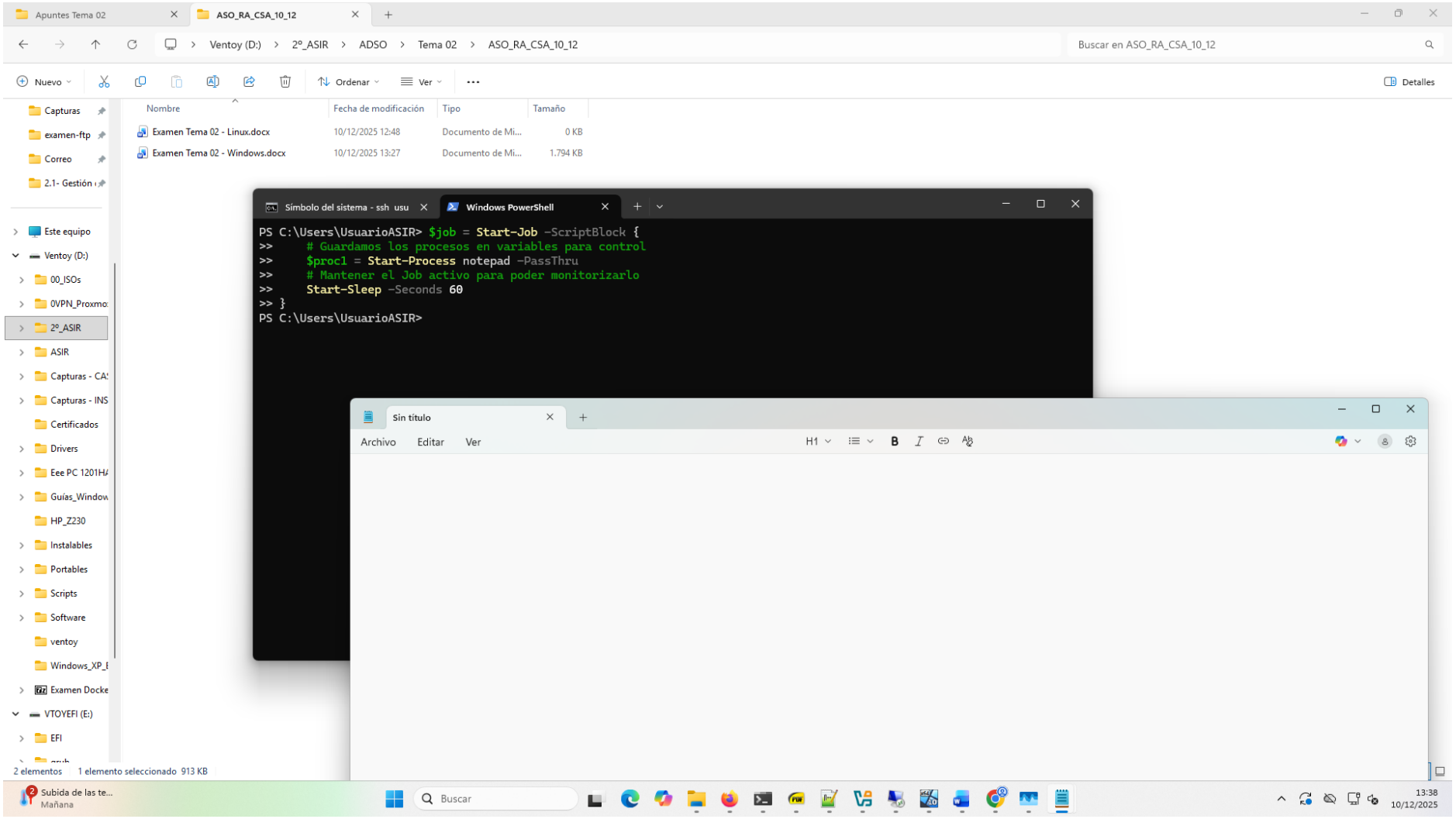
Apenas tiene incidencias en el uso de CPU, porque no estamos haciendo nada y es muy liviano.



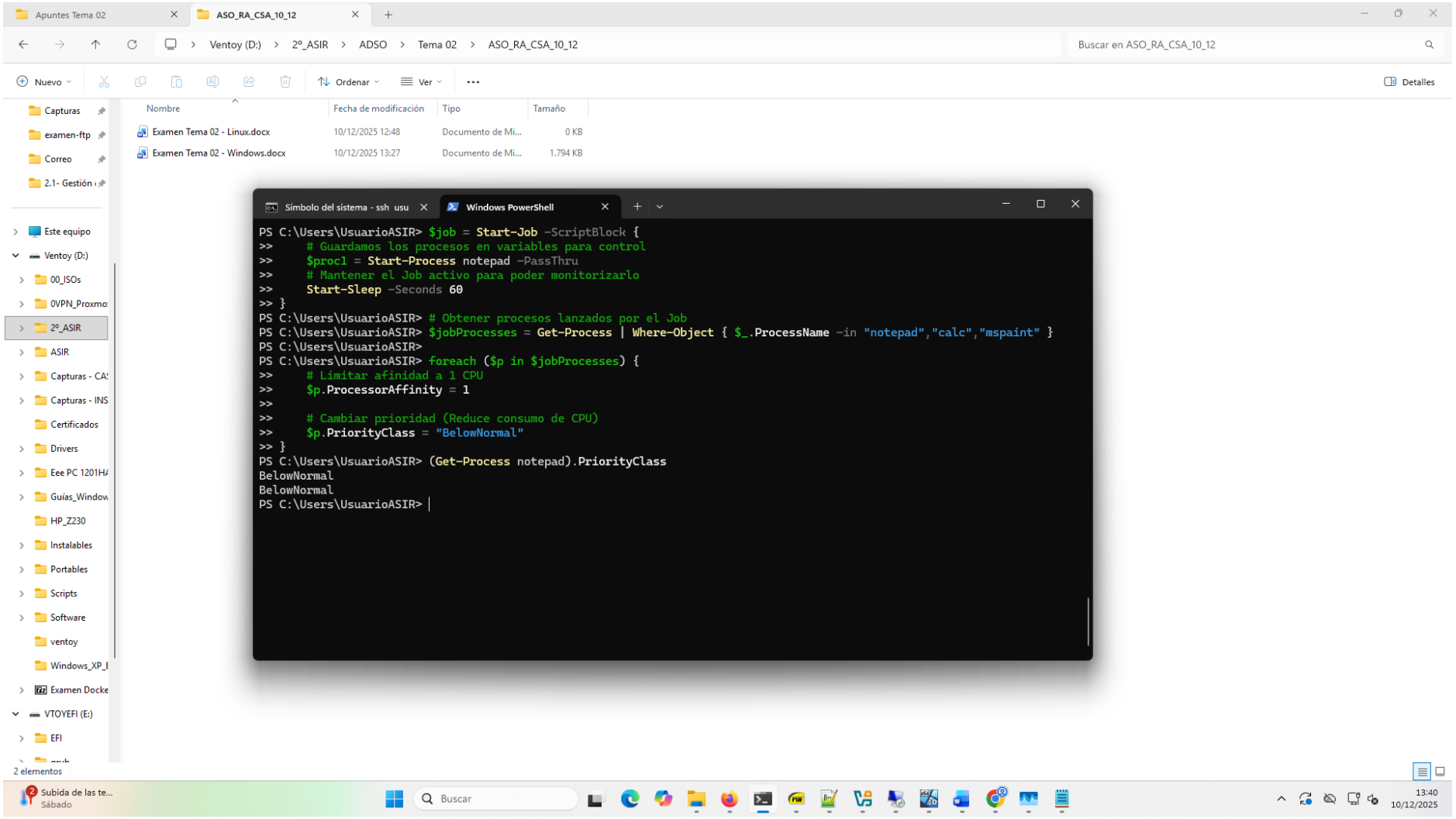
Crea un *Job Object* utilizando PowerShell que limite el consumo de CPU o memoria de un proceso que elijas. (por ejemplo, NOTEPAD). Muestra:

- El job creado
- El proceso dentro del job

Job creado


Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
Ventoy (D:) > 2º_ASIR > ADSO > Tema 02 > ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_10_12
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx 10/12/2025 12:48 Documento de Mi... 0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx 10/12/2025 13:27 Documento de Mi... 1.794 KB
Capturas
examen-ftp
Correo
2.1- Gestión
Este equipo
Ventoy (D:)
00_ISOs
0VPN_Proxmo
2º_ASIR
ASIR
Capturas - CA
Capturas - INS
Certificados
Drivers
Eee PC 1201HA
Guías_Window
HP_Z230
Instalables
Portables
Scripts
Software
ventoy
Windows_XP_I
Examen Docke
VTOYEFI (E:)
EFI
2 elementos 1 elemento seleccionado 913 KB
Símbolo del sistema - ssh usu
Windows PowerShell
PS C:\Users\UsuarioASIR> $job = Start-Job -ScriptBlock {
>> # Guardamos los procesos en variables para control
>> $proc1 = Start-Process notepad -PassThru
>> # Mantener el Job activo para poder monitorizarlo
>> Start-Sleep -Seconds 60
>> }
PS C:\Users\UsuarioASIR>
Sin título
Archivo Editar Ver
H1
Subida de las te...
Mañana
Buscar
13:38
10/12/2025

Limitación de uso de CPU y muestra de que hay dos procesos NOTEPAD (el del apartado anterior y el de este) con la prioridad de CPU muy baja.



Usa la herramienta que prefieras (Administrador de tareas → Inicio, msconfig, Get-Service, etc.) para comprobar qué servicios/procesos se ejecutan al arrancar. Muestra:

- Captura del listado de procesos/servicios de inicio.

Usamos powershell:

